

Ef ecto de Linea

Expresi n del valor indicado:

$$E_L = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \frac{V_{out_{10\%}} - V_{out_{-10\%}}}{V_{in_{10\%}} - V_{in_{-10\%}}}$$

Cada una de las cuatro mediciones est  afectada por las siguientes fuentes de incertidumbre:

$$\frac{\Delta V_{x_p}}{V_{x_p}} = \pm \{e_{lect} + e_{rep}\}$$

x : in   out

p : 10%   - 10%

Fuentes de incertidumbre tipo B: El error de lectura el fabricante lo especifica en el manual del equipo por medio de e_L que es un valor porcentual y constante, y con e_R que tambi n es porcentual y debe ser afectado por el rango utilizado en la medici n. Tambi n se lo divide por el valor indicado para trabajar de forma relativa.

$$e_{Lect} : \frac{(e_L + e_R \cdot \frac{Rango}{V_{ind}})}{\sqrt{3}} \%$$

Fuentes de incertidumbre tipo A: El error debido a la toma de valores en condiciones de repetibilidad lo calculamos dividiendo el desv o estandar de la muestra por la raiz cuadrada de la cantidad de mediciones tomadas y por el valor indicado para trabajar de forma relativa.

$$e_{Rep} : \frac{\sigma}{V_{Ind}\sqrt{n}} \cdot 100\%$$

Calculamos la incertidumbre combinada para cada medici n:

$$\mu_c(V_{x_p}) = \sqrt{e_{Lect}^2 + e_{Rep}^2}$$

Si combinamos las incertidumbres de las mediciones, los coeficientes de sensibilidad quedan unitarios:

$$C_{V_{x_{10\%}}} = \frac{\delta \Delta V_x}{\delta V_{x_{10\%}}} = 1 \quad C_{V_{x_{-10\%}}} = \frac{\delta \Delta V_x}{\delta V_{x_{-10\%}}} = -1$$

Y la incertidumbre combinada para cada variaci n ser :

$$u_c(\Delta_{V_x}) = \sqrt{\left(C_{V_{x_{10\%}}} u_c(V_{x_{10\%}})\right)^2 + \left(C_{V_{x_{-10\%}}} u_c(V_{x_{-10\%}})\right)^2}$$

Efectuar el análisis de incertidumbre sobre las variaciones de tensión facilita los calculos ya que los coeficientes de sensibilidad resultan unitarios:

$$C_{\Delta_{out}} = \frac{\delta E_L}{\delta \Delta_{out}} \frac{1}{\Delta_{in}} \Delta_{out} \frac{\Delta_{in}}{\Delta_{out}} = 1$$

$$C_{\Delta_{in}} = \frac{\delta E_L}{\delta \Delta_{in}} - \frac{\Delta_{out}}{\Delta_{in}^2} \frac{\Delta_{in} \Delta_{in}}{\Delta_{out}} = -1$$

Luego combinamos las incertidumbres de las dos variaciones:

$$u_c(E_L) = \sqrt{\left(C_{\Delta_{vin}} u_c(\Delta_{vin})\right)^2 + \left(C_{\Delta_{vout}} u_c(\Delta_{vout})\right)^2}$$

Calculamos los grados de libertad eficaces:

$$v_{eff} = \frac{u_c^4}{\sum_i^n \frac{\mu_i^4}{v_i}}$$

Con los grados de libertad eficaces y el intervalo de confianza elegido obtenemos el K mediante la función t-student implementada en python:

```
def K_t_student(p_total=0.9545, v=10):
    """
    p_total= Área total (1a de la tabla)
    v= Grados de libertad
    Devuelve el valor K de la distribución t de Student para un nivel de confianza y grados de libertad dados
    """
    from scipy import stats
    # convertir a prob acumulada
    p_cdf = (1 + p_total) / 2
    K=stats.t.ppf(p_cdf, v)
    return K
```

Finalmente calculamos la incertidumbre expandida como:

$$U_C = K u_c$$

Efecto de carga

Expresión valor indicado:

$$E_c = \frac{V_{VACÍO} - V_{CARGA}}{V_{VACÍO}}$$

Las fuentes de incertidumbre tienen las mismas expresiones con la diferencia de que las tensiones indicadas ahora corresponden con la tensión en vacío y con carga respectivamente.

Fuentes de incertidumbre tipo B: Especificado por el fabricante:

$$e_{Lect} : \frac{\left(e_L + e_R \cdot \frac{Rango}{V_{ind}} \right)}{\sqrt{3}} \%$$

Fuentes de incertidumbre tipo A: Estadística

$$e_{Rep} : \frac{\sigma}{V_{Ind}\sqrt{n}} \cdot 100\%$$

Calculamos la incertidumbre combinada para las dos mediciones:

$$\mu_c(V_{VACÍO}) = \sqrt{e_{Lect}^2 + e_{Rep}^2} \quad \mu_c(V_{CARGA}) = \sqrt{e_{Lect}^2 + e_{Rep}^2}$$

Y en base a la expresión calculamos los coeficientes de sensibilidad relativos:

$$C_{V_{VACÍO}} = \frac{\delta E_c}{\delta V_{VACÍO}} = \frac{V_{CARGA}}{V_{VACÍO}^2} \frac{V_{VACÍO} V_{VACÍO}}{V_{VACÍO} - V_{CARGA}} = \frac{V_{CARGA}}{V_{VACÍO} - V_{CARGA}}$$
$$C_{V_{CARGA}} = \frac{\delta E_c}{\delta V_{CARGA}} = -\frac{1}{V_{VACÍO}} \frac{V_{CARGA} V_{VACÍO}}{V_{VACÍO} - V_{CARGA}} = -\frac{V_{CARGA}}{V_{VACÍO} - V_{CARGA}}$$

Luego combinamos las incertidumbres de las dos mediciones:

$$u_c(E_c) = \sqrt{\left(C_{V_{VACÍO}} u_c(V_{VACÍO}) \right)^2 + \left(C_{V_{CARGA}} u_c(V_{CARGA}) \right)^2}$$

Calculamos los grados de libertad eficaces:

$$v_{eff} = \frac{u_c^4}{\sum_i^n \frac{\mu_i^4}{v_i}}$$

Y con los grados de libertad eficaces obtenemos el K de la función t-student de python y calculamos la incertidumbre expandida:

$$U_C = K u_c$$